

Manuel d'installation

Prérequis

- **Node.js version 20 ou supérieure.**
- **MySQL 8 ou MariaDB compatible** : utilisé pour héberger la base de données.
- **Git** : récupération des sources depuis GitHub.

Procédure pour le backend

- **Récupération** : git clone
<https://github.com/Pang-Jaruphong/GestionRecettes.git>
- Se déplacer dans le dossier backend :
cd backend
- **Installation des dépendances** :
Depuis le dossier backend, exécuter les commandes suivantes :
npm install
Cette commande permet d'installer automatiquement toutes les dépendances nécessaires au projet ainsi que de créer le dossier node_modules.
 - **Express** : Framework pour créer des serveurs web et des API.
 - **Nodemon** : Un outil pour redémarrer automatiquement le serveur Node.js.
 - **MySQL2** : Connexion à la base de données MySQL.
 - **Bcrypt** : Pour le hachage sécurisé des mots de passe.
 - **Cors** : Autoriser le frontend à communiquer avec le backend.
 - **Jsonwebtoken** : Pour gérer l'authentification sécurisée via des tokens.
 - **Nodemailer** : Pour envoyer des mail automatiquement.
 - **Dotenv** : Gestion des variables d'environnement via le fichier .env.
 - **Path** : Gestion des chemins de fichiers dans Node.js.
- **Configuration de la base de données** :
 - Création de la structure : télécharger et exécuter le script de la création des tables : [Implémenter le schéma relationnel](#)
 - Insertion des données ; télécharger et exécuter le script d'initialisation des données : [Peuplement de la base de données](#)
- **Configuration de l'environnement (Dossier Backend)** :
Pour assurer la portabilité et la sécurité de l'application, les accès sensibles sont centralisés dans le fichier .env. Ce fichier est impérativement listé dans le fichier .gitignore afin d'éviter la fuite d'identifiants sur le dépôt distant.

Paramètres de la base de données :

```
○ DB_HOST = localhost
  DB_USER = root
  DB_PASSWORD = « VOTRE_PASSWORD »
  DB_NAME = gestionrecettes
  DB_PORT = 3306
JWT_SECRET = « VOTRE_CLE_SECRETE »
```

Paramètres SMTP (envoi de mails via Nodemailer) :

```
EMAIL_USER= « VOTRE_GMAIL.COM »
EMAIL_PASS= « PASSWORD_APPLICATION_GOOGLE »
```

Note technique : EMAIL_PASS n'est pas le mot de passe habituel du compte, mais un jeton de sécurité à 16 caractères généré dans les paramètres de sécurité du compte Google (Mot de passe d'application). Cette méthode est obligatoire pour permettre à l'application d'envoyer des mails de manière sécurisée.

Guide de configuration du mot de passe d'application :

- Sécurité du compte : l'utilisateur doit activer la validation en deux étapes sur son compte Google.
- Générer du jeton : accéder à sécurité > mot de passe d'application, nommer l'application et copier le code généré.
- Intégration : ce code doit être collé dans la variable EMAIL_PASS du fichier .env.
- Protection : ce fichier .env est ignoré par Git via le fichier .gitignore pour éviter toute fuite de données sur GitHub.

• Architecture et automatisation :

Gestion des dépendances et scripts (**package.json**) : Le projet est configuré pour utiliser les standards modernes de Node.js :

- **Type module** : l'ajout de « **'type' : 'module'** » permet d'utiliser la syntaxe import/export et de rendre le code plus lisible et moderne.
- Automatisation avec Nodemon : le script « **'start' : 'nodemon app.js'** » a été configuré pour faciliter le développement.
- **Commande de lancement** : l'utilisateur peut simplement exécuter « **npm start** » pour démarrer le serveur. Grâce à Nodemon, le serveur redémarre automatiquement à chaque modification du code, ce qui optimise le temps de débogage.

• Procédure pour le frontend :

- Ouvrir le dossier frontend dans un éditeur de code (Webstrom ou VS Code).
- Vérifier le fichier js/config.js :
const API_URL = "<http://localhost:5000>";
Cette variable permet au frontend de communiquer avec le backend.
- Lancer le frontend avec un serveur local ou directement depuis l'éditeur.

- Ouvrir dashboard.html dans le navigateur pour accéder à l'application.
- Lancement du backend
- Depuis le dossier backend, exécuter :

Npm start

Grâce à Nodemon, le serveur redémarre automatiquement à chaque modification du code.

Si le lancement fonctionne correctement, le message suivant doit apparaître dans le terminal :

Serveur lancé sur <http://localhost:5000>

- Vérification de l'installation :
 - Pour vérifier le bon fonctionnement de l'API, ouvrir l'adresse suivante dans le navigateur :

<http://localhost:5000/recipes>

Une liste de recettes au format JSON doit s'afficher.

L'utilisateur peut ensuite ouvrir dashboard.html afin d'accéder à l'interface graphique de l'application.

Des commandes principales :
Git clone https://github.com/Pang-Jaruphong/GestionRecettes.git cd backend npm install npm start